

一、单选题（每题3分，共15分）

- 下列关于函数的正确叙述是（ ）.
 - 周期函数一定有最小正周期
 - 初等函数在其定义域内连续
 - 偶函数的原函数为奇函数
 - 任何函数都有原函数
- 设函数 $f(x) = (x+1)|\sin x|$ 中，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ ）.
 - 可导
 - 极限不存在
 - 连续但不可导
 - 不连续
- 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2} \right)$ 利用定积分可表示为（ ）.
 - $\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx$
 - $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$
 - $\int_0^1 \frac{x}{(1+x)^2} dx$
 - $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx$
- 由曲线 $y = f(x)$ ， x 轴及直线 $x=0$ ， $x=1$ 所围成的平面图形面积为（ ）.
 - $\int_0^1 f(x) dx$
 - $\int_1^0 f(x) dx$
 - $\int_0^1 |f(x)| dx$
 - $\left| \int_0^1 f(x) dx \right|$
- 下列反常积分中发散的是（ ）.
 - $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$
 - $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$
 - $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$
 - $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$

二、填空（每小题3分，共15分）

- 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+2} \right)^{2x} =$ _____.
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{ax^2}, & x > 0 \\ b + \tan x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $ab =$ _____.
- 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A > 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} f(x) =$ _____.
- 设 $x > 0$ 且 $\int f(x) dx = F(x) + c$ ，则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx =$ _____.
- 设 $f(x)$ 满足 $f(x) = 4x - \int_0^1 f(x) dx$ ，则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

三、(8分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+x-1}-x}$.

四、(8分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} t \sin t \, dt}{\int_0^x t(e^t-1) \, dt}$.

五、(8分) 求 $f(x) = 2x - \ln(e^x + 1)$ 的二阶导数 $f''(0)$.

六、(8分) 求不定积分 $\int x \arctan x \, dx$.

七、(8分) 判断曲线 $y = \sqrt{x^2 + e^x}$, 是否存在斜渐近线, 若有, 请求出斜渐近线方程.

八、(10分) 利用函数凹凸性证明: 任意 $x \neq y$, 有 $\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}$.

九、(12分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

(1) 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) \, dx$,

(2) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} \, dx$.

十、(8分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导且满足 $\int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 xf(x) \, dx$, 令 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$,

(1) 证明: $\int_0^1 F(x) \, dx = 0$,

(2) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi) = 0$.